

Syllabus de Computação Gráfica

Carga horária: 60h

Semestre: 6º

Pré-requisitos: Programação Orientada a Objectos, Álgebra Linear

Objectivos da Disciplina

- Compreender os fundamentos matemáticos e computacionais da computação gráfica.
- Implementar soluções gráficas interativas com uso de bibliotecas e APIs modernas.
- Desenvolver aplicações 2D e 3D com foco em visualização, interação e animação.
- Explorar ferramentas gráficas para aplicações em jogos, simulações e sistemas visuais.

Metodologia

- Aulas expositivas curtas com foco na contextualização teórica.
- Laboratórios práticos com desafios semanais.
- Projectos modulares com entregas em etapas.
- Avaliações contínuas por meio de portefólio de actividades e um projecto final.

Ferramentas Sugeridas

- Linguagem: **JavaScript (Three.js)** ou **Python (PyOpenGL)**
- Editor: VS Code
- Bibliotecas: Three.js, OpenGL (via PyOpenGL)

Conteúdo Programático

Módulo 1 – Fundamentos de Computação Gráfica

- O que é computação gráfica e suas aplicações
- Sistemas gráficos e arquitectura de renderização
- Introdução às APIs gráficas

Módulo 2 – Sistemas de Coordenadas e Transformações

- Espaço cartesiano 2D e 3D
- Transformações geométricas: translação, rotação, escala
- Matrizes de transformação e composição

Módulo 3 – Modelagem Gráfica 2D

- Primitivas gráficas
- Algoritmos de rasterização: linha (Bresenham), círculo, preenchimento
- Sistema de janelas e viewport

Módulo 4 – Cores, Texturas e Iluminação

- Modelos de cor (RGB, HSV)
- Aplicação de texturas em objectos
- Introdução à iluminação: ambiente, difusa e especular

Módulo 5 – Animação Gráfica

- Ciclo de renderização
- Técnicas de animação quadro-a-quadro
- Animações baseadas em tempo

Módulo 6 – Gráficos 3D e Câmeras Virtuais

- Projecções: ortográfica e perspectiva
- Modelagem 3D básica (cubos, esferas, planos)
- Câmera virtual e navegação em 3D

Módulo 7 – Projecto Final

- Desenvolvimento de um mini-jogo, visualização científica ou arte interativa
- Apresentação oral do projecto
- Entrega de código-fonte e relatório técnico

Avaliação

Actividade	Peso (%)
Prova Parcelar	
Exame	
Projecto final	
Participação e assiduidade	

Bibliografias Complementar

- Fundamentos de Computação Gráfica – Peter Shirley
- Computer Graphics: Principles and Practice – Foley, van Dam, Feiner, Hughes
- Processing: A Programming Handbook for Visual Designers – Casey Reas, Ben Fry
- Interactive Computer Graphics – Edward Angel, Dave Shreiner